

XP Educação

Bootcamp Arquiteto(a) de Soluções

Marco Aurélio Tomaz

Arquitetura de Solução em Nuvem na AWS

Mossoró-RN, 20 de junho de 2026

Identificação Acadêmica

Instituição: XP Educação.

Pós-graduação: Arquiteto(a) de Software e Soluções com IA.

Aluno: Marco Aurélio Tomaz.

Local e data: Mossoró-RN, 20 de junho de 2026.

Tabela-resumo do C2

Bloco	Elemento	Função	Interação principal
1	Entrada e resolução DNS	Receber o acesso externo, resolver o domínio e aplicar filtragem inicial.	Route 53 direciona, WAF protege e ALB encaminha para a camada de aplicação.
2	Camada de aplicação	Executar a lógica de negócio e responder as requisições.	Instancias EC2 processam o tráfego recebido do ALB e escalam via Auto Scaling Group.
3	Persistência de dados	Armazenar os dados da aplicação com alta disponibilidade.	RDS Multi-AZ mantém a base primária e a standby com failover automático.
4	Observabilidade	Concentrar logs, métricas e alarmes operacionais.	CloudWatch coleta telemetria de ALB, EC2 e RDS.
5	Backup e recuperação	Garantir backup e restauração em cenários de falha.	AWS Backup protege snapshots e apoia a estratégia de DR.
6	Controle de acesso	Aplicar autorização e menor privilégio entre serviços.	IAM Roles e Policies controlam o acesso da aplicação aos recursos AWS.

Tabela-resumo do C3

Bloco	Componente	Função	Interação principal
1	Balanceamento e entrada	Receber tráfego e encaminhar requisições apenas para alvos saudáveis.	ALB distribui o tráfego com base em health checks.
2	Camada web	Receber HTTP/HTTPS e encaminhar para a API.	Servidor web atua como ponto de entrada da aplicação.

3	API da aplicação	Centralizar regras de negócio e orquestrar módulos internos.	API aciona autenticação, catálogo, checkout e persistência.
4	Autenticação e autorização	Validar identidades e aplicar regras de acesso.	Controla permissão de uso dos recursos da aplicação.
5	Catálogo de produtos	Expor informações de produtos e apoiar consultas.	Atende navegação e busca de itens no sistema.
6	Carrinho e check out	Concentrar a lógica de compra e fechamento.	Recebe itens selecionados, calcula etapas e conclui a compra.
7	Pedidos e confirmação	Registrar pedidos e acompanhar a confirmação.	Persiste o resultado final do processo de compra.
8	Camada de persistência	Encapsular leitura e escrita no banco.	Repository/DAO isola a aplicação da tecnologia de dados.
9	Observabilidade	Gerar logs e métricas da aplicação.	Fornecer visibilidade operacional para monitoramento e diagnóstico.

Fluxo da Solução

O fluxo resumido da requisição reforça a leitura conjunta do C2 e do C3.

1. O usuário acessa a aplicação pela internet utilizando o domínio publicado.
2. O Amazon Route 53 resolve o domínio e direciona a chamada para a camada de entrada.
3. O AWS WAF inspeciona o tráfego e bloqueia requisições maliciosas ou fora da política.
4. O Application Load Balancer recebe a requisição válida e distribui a carga para uma instância EC2 saudável.
5. A camada web recebe a chamada HTTP/HTTPS e a encaminha para a API da aplicação.
6. A API executa a regra de negócio, acionando módulos como autenticação, catálogo, carrinho, checkout e pedidos.
7. A camada de persistência realiza leitura e escrita no Amazon RDS Multi-AZ quando há necessidade de dados.
8. CloudWatch registra logs, métricas e eventos operacionais ao longo do processamento.

9. AWS Backup mantém a proteção da base de dados para restauração e recuperação de desastres.
10. A resposta retorna pela mesma cadeia até chegar ao usuário final.

Explicação da Arquitetura AWS

Objetivo da Solução

Esta entrega apresenta uma arquitetura em AWS para uma aplicação de vendas on-line com foco em:

- alta disponibilidade;
- escalabilidade;
- segurança;
- resiliência;
- recuperação de desastres.

A proposta foi desenhada para manter o sistema disponível 24/7, distribuir carga entre instâncias, permitir crescimento automático da camada de aplicação e proteger os dados com banco gerenciado, monitoramento e backup.

Artefatos da Entrega

O repositório contém três visões principais da arquitetura:

1. Diagrama principal

Mostra a topologia completa da solução em AWS.

2. C2 Model

Mostra os containers da solução e as responsabilidades de cada bloco principal.

3. C3 Model

Mostra os componentes internos da camada de aplicação e o relacionamento com o banco de dados.

1. Explicação do Diagrama Principal

O diagrama principal representa o fluxo completo da aplicação, desde a entrada do usuário até a persistência dos dados.

Fluxo principal

O fluxo da solução funciona da seguinte forma:

1. o usuário acessa a aplicação pela internet;
2. o Amazon Route 53 resolve o domínio;
3. o AWS WAF aplica filtragem e proteção;
4. o Application Load Balancer recebe e distribui o tráfego;
5. as instâncias Amazon EC2 processam as requisições;
6. a aplicação acessa o Amazon RDS;
7. o Amazon CloudWatch acompanha logs, métricas e saúde;
8. o AWS Backup protege o banco para recuperação.

Componentes e funções

Usuários

Representam os clientes que acessam a aplicação.

Função:

- iniciar requisições para o sistema;
- consumir a aplicação de vendas on-line.

Amazon Route 53

Responsável pela resolução de DNS.

Função:

- direcionar o domínio da aplicação;
- encaminhar o acesso para a camada de entrada da arquitetura.

AWS WAF

Camada de segurança na borda da aplicação.

Função:

- filtrar tráfego;
- bloquear requisições maliciosas;
- reduzir exposição a ataques comuns.

Application Load Balancer

Distribui o tráfego entre várias instâncias de aplicação.

Função:

- balancear carga;
- evitar concentração em uma única instância;
- melhorar disponibilidade da camada web;
- trabalhar junto com health checks.

VPC

Representa a rede isolada onde os recursos da aplicação estão implantados.

Função:

- organizar a comunicação entre os componentes;
- separar recursos públicos e privados;
- permitir aplicação de controles de rede.

Dentro da VPC existem:

- `sub-redes públicas`, onde está o `ALB`;
- `sub-redes privadas`, onde ficam `EC2` e `RDS`.

Availability Zones

A arquitetura foi distribuída entre duas zonas de disponibilidade.

Função:

- reduzir impacto de falha de infraestrutura;
- manter continuidade do serviço;
- permitir redundância entre zonas.

Auto Scaling Group

Controla a quantidade de instâncias da camada de aplicação.

Função:

- manter no mínimo `3` instâncias;
- permitir crescimento até `6` instâncias;
- ajustar a capacidade conforme demanda.

Amazon EC2

As instâncias EC2 executam a aplicação em Linux.

Função:

- processar regras de negócio;
- atender requisições do usuário;
- acessar o banco de dados;
- operar de forma distribuída entre as zonas.

IAM Role

Controla o acesso da aplicação aos recursos da AWS.

Função:

- conceder permissões mínimas necessárias;
- permitir acesso controlado ao banco;
- reduzir risco de acesso indevido.

Amazon RDS Multi-AZ

O banco de dados foi representado explicitamente como Multi-AZ.

No diagrama, isso aparece com:

- `RDS Primary - AZ A`
- `RDS Standby - AZ B`
- indicação de `replicação síncrona / failover`

Função:

- armazenar os dados da aplicação;
- garantir alta disponibilidade;
- permitir failover automático entre zonas;
- simplificar a administração do banco por ser um serviço gerenciado.

Amazon CloudWatch

Camada de observabilidade da solução.

Função:

- coletar logs;
- acompanhar métricas;
- monitorar saúde de ALB, EC2 e RDS;

- apoiar detecção de falhas e comportamento anormal.

AWS Backup

Camada de backup e recuperação.

Função:

- proteger os dados do banco;
- manter backups e snapshots;
- apoiar a estratégia de DR.

2. Explicação do C2 Model

O C2 mostra os containers principais da solução e como eles se relacionam.

Container 1 - Entrada e Resolução DNS

Representa:

- `Amazon Route 53`
- `AWS WAF`
- `Application Load Balancer`

Função:

- receber o acesso externo;
- resolver DNS;
- filtrar tráfego;
- encaminhar requisições para a aplicação.

Container 2 - Camada de Aplicação

Representa:

- `Amazon EC2`
- `Auto Scaling Group`

Função:

- executar a aplicação de negócio;
- processar as requisições;
- escalar horizontalmente.

Container 3 - Persistência de Dados

Representa:

- `Amazon RDS Multi-AZ`
- `Primary + Standby`

Função:

- armazenar os dados da aplicação;
- manter redundância entre zonas;
- permitir failover do banco.

Container 4 - Observabilidade

Representa:

- `Amazon CloudWatch`

Função:

- logs;
- métricas;
- alarmes;
- visibilidade operacional.

Container 5 - Backup e Recuperação

Representa:

- `AWS Backup`

Função:

- backup;
- recuperação;
- suporte a desastre e restauração.

Container 6 - Controle de Acesso

Representa:

- `IAM Roles`
- `IAM Policies`

Função:

- controle de autorização;

- princípio do menor privilégio;
- segurança entre aplicação e banco.

3. Explicação do C3 Model

O C3 detalha a camada de aplicação e mostra como os componentes internos interagem.

Componente 1 - Balanceamento e Entrada

Representa:

- `ALB`
- `health checks`

Função:

- receber tráfego;
- encaminhar requisições para a camada web.

Componente 2 - Camada Web

Representa um servidor web, como:

- `Nginx`
- `Apache`

Função:

- receber requisições HTTP/HTTPS;
- encaminhar para a API da aplicação.

Componente 3 - API da Aplicação

Função:

- centralizar regras de negócio;
- coordenar autenticação, catálogo, checkout e pedidos;
- chamar a camada de persistência.

Componente 4 - Autenticação e Autorização

Função:

- validar identidades;
- aplicar regras de acesso da aplicação.

Componente 5 - Catálogo de Produtos

Função:

- expor dados de produtos;
- apoiar consulta e navegação.

Componente 6 - Carrinho e Checkout

Função:

- concentrar lógica de compra;
- tratar fechamento de pedido.

Componente 7 - Pedidos e Confirmação

Função:

- registrar pedidos;
- acompanhar confirmação do processo.

Componente 8 - Camada de Persistência

Representa um padrão de acesso a dados, como:

- `Repository`
- `DAO`

Função:

- encapsular operações de leitura e escrita;
- isolar a aplicação da tecnologia de banco.

Componente 9 - Observabilidade

Função:

- gerar logs;
- expor métricas;
- apoiar monitoramento da aplicação.

Banco externo no C3

No C3, o banco também foi atualizado para refletir Multi-AZ.

A representação agora mostra:

- `RDS Primary - AZ A`
- `RDS Standby - AZ B`
- relação de `replicação síncrona / failover`

Isso deixa o C3 consistente com o diagrama principal e com o C2.

Como a Arquitetura Atende os Requisitos

Alta disponibilidade

A arquitetura atende alta disponibilidade por meio de:

- distribuição em múltiplas `Availability Zones`;
- `ALB` para balanceamento;
- `Auto Scaling Group` com várias instâncias;
- `RDS Multi-AZ` com `Primary` e `Standby`.

Escalabilidade

A arquitetura atende escalabilidade por meio de:

- `Auto Scaling Group`;
- crescimento horizontal entre `3` e `6` instâncias;
- distribuição de carga pelo `ALB`.

Segurança

A arquitetura atende segurança por meio de:

- `AWS WAF`;
- `IAM Roles`;
- isolamento em `VPC`;
- separação entre sub-redes públicas e privadas;
- `Security Groups` e `NACLs`.

Resiliência e DR

A arquitetura atende resiliência e DR por meio de:

- redundância entre zonas;
- failover automático do `RDS Multi-AZ`;
- monitoramento com `CloudWatch`;

- backups com `AWS Backup`.

Conclusão

A versão final dos diagramas apresenta uma arquitetura AWS coerente com os requisitos do desafio e com o critério de avaliação do professor.

Os três níveis estão alinhados:

- o `diagrama principal` mostra a topologia completa;
- o `C2` mostra os containers da solução;
- o `C3` mostra os componentes da camada de aplicação e o detalhamento do banco em `Multi-AZ`.

Com isso, a entrega deixa claro:

- como o tráfego entra;
- como a aplicação escala;
- como os dados persistem;
- como a segurança foi tratada;
- como ocorre a alta disponibilidade;
- como a recuperação de desastres foi considerada.